

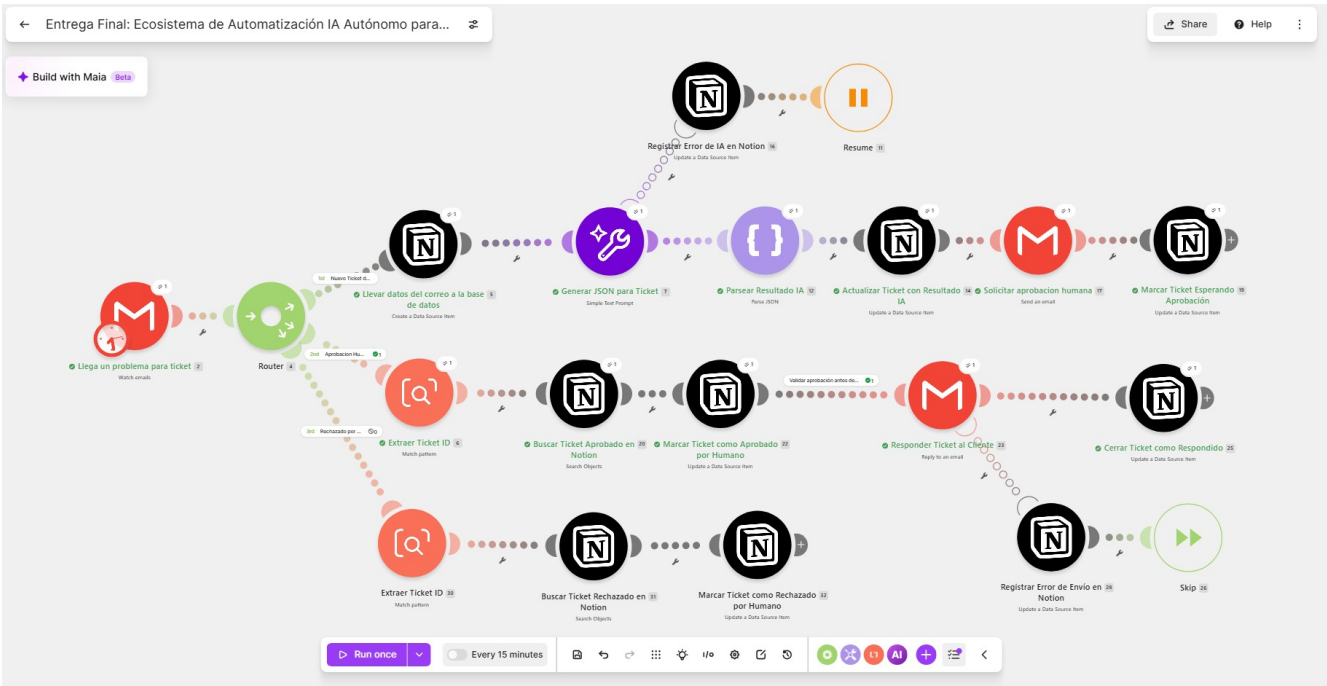
ENTREGA FINAL

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Caso de uso: Triage de tickets de soporte técnico

Alcance del documento

Manual operativo de datos, contratos JSON de transferencia, matriz comparativa de costos y documentación de seguridad/resiliencia del escenario construido en Make con Gmail, Notion, Make AI Toolkit, Router, Parse JSON y Human-in-the-loop.



Evidencia visual del escenario implementado en Make.

Versión 1.0 | 13/08/2026

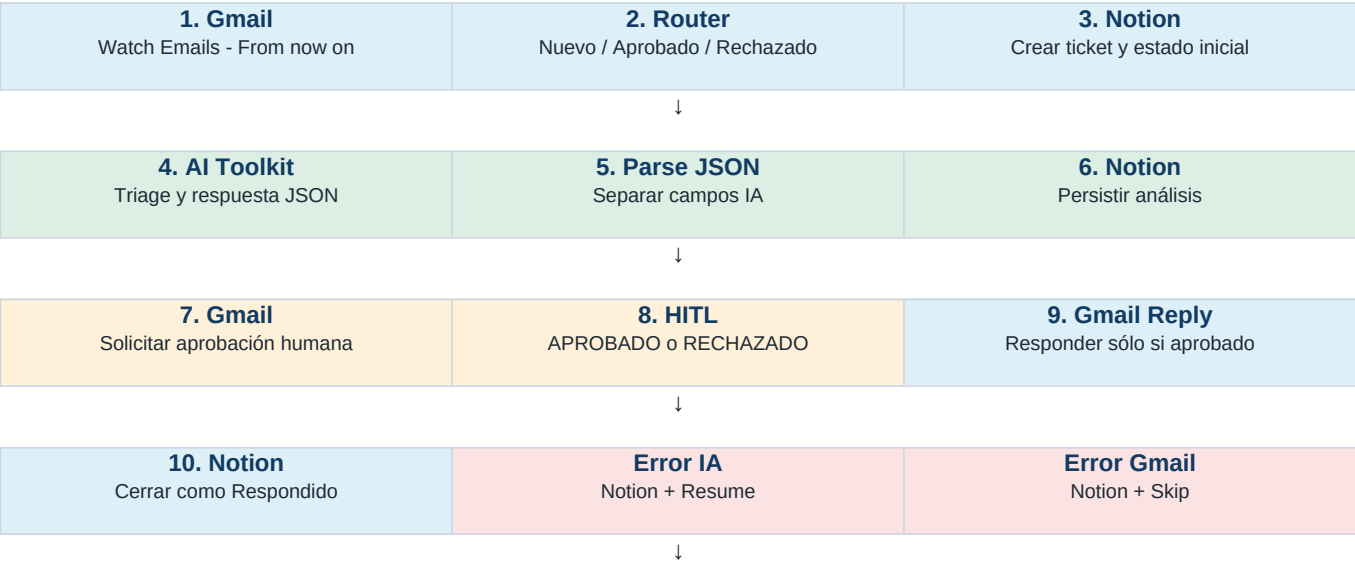
Resumen ejecutivo

El ecosistema automatiza el triage de tickets recibidos por Gmail, persiste su estado en una única base de Notion, utiliza Make AI Toolkit para interpretar el lenguaje natural y generar una salida JSON estructurada, y aplica un punto de aprobación humana obligatorio antes de responder al cliente. El mismo escenario administra aprobación, rechazo, errores de IA y errores de envío.

Decisión de diseño clave

Se utiliza una única base de datos Notion ("Tickets de Soporte IA") con autorrelación entre tickets. Esta decisión reduce complejidad operativa y mantiene todo el ciclo de vida en un único registro. Si la rúbrica interpretara literalmente "relaciones entre tablas", la autorrelación debe explicarse como relación dentro de la misma base; funcionalmente no se requieren tablas adicionales.

Flujo funcional implementado



1. Manual operativo de datos

1.1 Base de datos Notion: Tickets de Soporte IA

La base funciona como memoria operativa del escenario. Cada fila representa un ticket y conserva los datos de entrada, el análisis de IA, la decisión humana, la trazabilidad de Gmail y el resultado final. Los módulos de Make trabajan con Data Source ID para identificar la base y Page ID/Data Source Item ID para actualizar el registro concreto.

Campo	Tipo	Uso operativo
Ticket ID	Title	Identificador funcional del ticket; se utiliza también en el asunto de aprobación.
Fecha recepción	Date	Fecha/hora del correo original.
Email cliente	Email	Remitente del ticket.
Asunto	Rich text	Asunto original de Gmail.
Mensaje original	Rich text	Texto operativo del correo. Se recomienda truncar a 1.900 caracteres para evitar superar el límite API de Notion.
Estado	Status	Pendiente, Procesando/Procesado por IA, Esperando aprobación, Aprobado por Humano, Rechazado por Humano, Respondido, Error de IA, Error de Envío.
Categoría IA	Select	Categoría inferida por IA.
Prioridad IA	Select	Baja / Media / Alta / Crítica (según prompt).
Resumen IA	Rich text	Síntesis del problema.
Confianza IA	Number	Valor 0-1 devuelto por el motor de IA.
Respuesta que propone la IA	Rich text	Texto que será revisado por el humano y

		eventualmente enviado al cliente.
Datos faltantes	Rich text	Datos que la IA considera necesarios para resolver el caso.
Requiere aprobación	Checkbox	True para forzar el punto HITL.
Aprobado por humano	Checkbox	True únicamente luego de la ruta de aprobación.
Respuesta enviada	Checkbox	Control anti-duplicación del envío final.
Fecha aprobación	Date	Momento de decisión humana aprobatoria.
fecha respuesta	Date	Momento real de respuesta final al cliente.
Gmail Message ID	Rich text	ID del mensaje inicial de Gmail.
Gmail Thread ID	Rich text	ID del hilo original del cliente; se reutiliza en Reply to an Email.
Thread ID Aprobación	Rich text	Campo reservado. La versión actual identifica el ticket por Ticket ID embebido en el asunto.
Tipo de error	Select	Error API IA / Error Gmail / otros tipos controlados.
Detalle error	Rich text	Descripción del fallo o referencia trazable.
Resultado ejecución	Select	OK / ERROR / WARNING.
Cantidad de reintentos	Number	Contador operativo para resiliencia.
Relacionada con Tickets de Soporte IA	Relation (self)	Autorrelación para vincular tickets relacionados sin una segunda base.

Nota técnica: Notion limita cada rich_text.text.content a 2.000 caracteres. El escenario ya encontró este caso durante las pruebas; por eso se recomienda guardar en Notion una versión truncada (por ejemplo, substring(...; 0; 1900)) y permitir que la IA procese el cuerpo completo directamente desde Gmail. [S5]

1.2 Estados y transición del ticket

Estado	Criterio de entrada
Pendiente	Ticket creado desde Gmail; aún sin decisión IA.
Procesado por IA	JSON generado, parseado y persistido.
Esperando aprobación	Correo interno enviado al supervisor; no se contacta al cliente.
Aprobado por Humano	Supervisor respondió APROBADO y se identificó el ticket.
Rechazado por Humano	Supervisor respondió RECHAZADO; la ruta termina sin enviar respuesta.
Respondido	Gmail Reply exitoso, Respuesta enviada=true y fecha respuesta=now.
Error de IA	Falla en AI Toolkit registrada por Error Handler.
Error de Envío	Falla en Gmail Reply; el ticket no se marca como Respondido.

1.3 Contratos JSON de transferencia

Los conectores de Make abstraen la llamada HTTP, por lo que los siguientes JSON representan el contrato lógico de datos entre módulos, no necesariamente el payload literal que viaja por la API de cada proveedor. El objetivo es documentar nombres, tipos y origen de cada valor.

A. Gmail -> Notion: creación del ticket

```
{
  "ticket_id": "{{gmail.message_id}}",
  "gmail_message_id": "{{gmail.message_id}}",
  "gmail_thread_id": "{{gmail.thread_id}}",
  "email_cliente": "{{gmail.from.email}}",
  "asunto": "{{gmail.subject}}",
  "mensaje_original": "{{substring(gmail.full_text_body; 0; 1900)}}",
  "fecha_recepcion": "{{gmail.date}}",
  "estado": "Pendiente",
  "requiere_aprobacion": true,
  "aprobado_por_humano": false,
  "respuesta_enviada": false
}
```

B. Make AI Toolkit -> Parse JSON: resultado de triage

```
{
  "categoria": "Acceso/Autenticacion",
  "prioridad": "Alta",
  "resumen": "Usuario bloqueado al intentar acceder al sistema.",
  "confianza": 0.92,
  "respuesta_propuesta": "Gracias por reportarlo. El caso sera revisado...",
  "datos_faltantes": "Identificador de usuario"
}
```

C. Decisión humana (correo de aprobación/rechazo)

```
{
  "subject_pattern": "[APROBACION IA] Ticket <ticket_id>",
  "decision": "APROBADO | RECHAZADO",
  "ticket_id": "<extraido_por_match_pattern>",
  "source": "Gmail Watch Emails"
}
```

El Router separa tres rutas: Nuevo Ticket (fallback), Aprobación Humana y Rechazo Humano. Las rutas de decisión usan Subject contains "[APROBACION IA]" y el cuerpo comienza con APROBADO o RECHAZADO.

D. Notion -> Gmail Reply: salida al cliente

```
{
  "thread_id": "{{notion.gmail_thread_id}}",
  "reply_mode": "sender_only",
  "body": "{{notion.respuesta_que_propone_la_ia}}",
  "preconditions": {
    "respuesta_enviada": false,
    "gmail_thread_id_exists": true,
    "human_decision": "APROBADO"
  }
}
```

E. Registro de error

```
{
  "estado": "Error de IA | Error de Envio",
  "tipo_error": "Error API IA | Error Gmail",
  "detalle_error": "<mensaje o referencia de ejecucion>",
  "resultado_ejecucion": "ERROR",
  "respuesta_enviada": false,
  "cantidad_reintentos": 0
}
```

2. Cuadro comparativo / matriz de costos

Base de estimación

Para hacer comparables los modelos se utiliza un ticket de referencia de 300 tokens de entrada y 150 tokens de salida, valores coherentes con ejecuciones observadas durante la construcción. Los costos API son ilustrativos y no incluyen créditos de Make, Gmail, Notion ni impuestos. Precios consultados al 13/08/2026.

La implementación real utiliza Make AI Toolkit. En las evidencias aportadas no se visualiza el submodelo seleccionado; por eso, para estimar el uso del proveedor gestionado de Make se toma como referencia el tier Small, recomendado para clasificación y generación breve. Make documenta que Small corresponde a GPT-5 nano con razonamiento mínimo y rinde 5.000 tokens por crédito, además del crédito base por operación. [S1]

Modelo / modalidad	Tarea recomendada	Precio de referencia	Costo ref.	Decisión
Make AI Provider - Small	Triage, clasificación y JSON corto	5.000 tokens/crédito + 1 crédito/operación	~1,09 créditos IA/ticket	Implementación/ recomendado; sin API key propia.
GPT-4o mini - API	Triage simple, extracción, clasificación	\$0,15/M input; \$0,60/M output	\$0,000135/ticket	Muy bajo costo y Structured Outputs. [S2]
GPT-4o - API	Baseline de mayor capacidad	\$2,50/M input; \$10/M output	\$0,00225/ticket	~94% más caro que GPT-4o mini para este perfil.
Claude Sonnet 4	Lectura densa, tickets largos, contexto complejo	\$3/M input; \$15/M output	\$0,00315/ticket	Usar sólo cuando la complejidad lo justifique. [S4]
GPT-4o mini - Batch	Reprocesos masivos/no urgentes	50% descuento input/output	\$0,0000675/ticket	Ahorro adicional del 50% vs API estándar. [S3]

2.1 Estrategia de routing de modelos

- 80-90% de los tickets: modelo económico (Make Small / GPT-4o mini) para clasificación, prioridad, resumen y respuesta breve.

- 10-20% de tickets con texto muy denso, ambigüedad o múltiples fuentes: escalar a un modelo de mayor capacidad (por ejemplo Claude Sonnet 4) si la política del proyecto lo permite.
- Reprocesos históricos, re-clasificación o backlogs sin necesidad de respuesta inmediata: usar Batch API, con descuento del 50% en input y output según OpenAI y Anthropic. [S3][S4]
- No resolver riesgo crítico sólo aumentando el modelo: mantener HITL para la acción de contactar al cliente.

2.2 Ahorro estimado

Escenario	Costo token-only estimado	Lectura
1.000 tickets todos con GPT-4o	\$2,25	Referencia de capacidad superior.
1.000 tickets todos con GPT-4o mini	\$0,135	Ahorro aproximado 94% vs GPT-4o.
1.000 tickets todos con Claude Sonnet 4	\$3,15	Escenario de alta capacidad aplicado indiscriminadamente.
900 GPT-4o mini + 100 Claude Sonnet 4	\$0,4365	Ahorro aproximado 86,1% vs usar Sonnet 4 para los 1.000.
1.000 GPT-4o mini en Batch	\$0,0675	50% menos que GPT-4o mini estándar; apto sólo para trabajos asíncronos.

Conclusión de costos: para este caso de uso el costo de IA no debe dominar la arquitectura. El mayor ahorro proviene de seleccionar un modelo pequeño para la mayoría de los tickets, limitar el output JSON y reservar modelos densos para excepciones. En Make, el proveedor gestionado simplifica credenciales; con un proveedor custom se pagan los tokens directamente al proveedor y Make cobra los créditos operativos. [S1]

3. Documentación de seguridad y resiliencia

3.1 Minimización y protección de datos

Control	Aplicación
Minimización	Persistir sólo datos necesarios para triage, trazabilidad, decisión humana y respuesta. No almacenar API keys ni credenciales en Notion o prompts.
Límite de texto Notion	Truncar Mensaje original a ~1.900 caracteres para evitar el límite de 2.000 caracteres por text.content. El motor IA puede consumir el cuerpo completo desde Gmail. [S5]
Credenciales	Usar Connections de Make para Gmail/Notion/AI Provider. No hardcodear secretos en nodos, JSON o correos.
IDs técnicos	Conservar Gmail Message ID y Gmail Thread ID para trazabilidad; usar Page ID sólo para actualizar el registro Notion correcto.
Salida controlada	La IA no ejecuta directamente la acción crítica. Sólo propone texto; el envío final requiere decisión humana.
Tipado	Booleanos como Respuesta enviada se comparan como boolean; Confianza IA como número; no convertir innecesariamente a texto.
Contenido no confiable	El correo del usuario debe tratarse como input no confiable. El prompt obliga JSON estructurado y el Parse JSON valida la estructura antes de persistir.

3.2 Human-in-the-loop (HITL)

El sistema implementa un freno explícito antes de la acción crítica de contactar al cliente. La IA genera una propuesta, Make la persiste y envía un correo interno con el asunto "[APROBACION IA] Ticket <ID>". Sólo una nueva ejecución que reciba APROBADO ingresa a la ruta de aprobación; RECHAZADO termina sin enviar correo al cliente.

Paso	Control	Objetivo
1	IA genera triage y respuesta	Sin contacto al cliente.
2	Notion = Esperando aprobación	Estado persistente entre ejecuciones.
3	Supervisor responde APROBADO o RECHAZADO	Feedback humano explícito.
4	Router + Match Pattern identifica el Ticket ID	Evita mezclar decisiones entre tickets.
5	APROBADO: Notion = Aprobado por Humano	Se habilita la ruta crítica.
6	Filtro: Respuesta enviada=false + Gmail Thread ID existe	Evita duplicados y exige hilo original.
7	Gmail Reply to sender only	Respuesta en el hilo original del cliente.
8	Notion = Respondido, Respuesta enviada=true	Cierre y bloqueo lógico de reenvío.
R	RECHAZADO: Notion = Rechazado por Humano	Fin de ruta, sin Gmail al cliente.

3.3 Rutas de error (Error Handlers)

Punto	Falla	Registro/acción	Handler	Efecto
Make AI Toolkit	Falla de IA / proveedor	Actualizar ticket: Estado=Error de IA, Tipo de error=Error API IA, Resultado=ERROR	Resume	Continuar con salida segura/sustituta y evitar caída total del escenario.
Gmail - Reply to an Email	Falla de envío al cliente	Actualizar ticket: Estado=Error de Envío, Tipo de error=Error Gmail, Respuesta enviada=false	Skip	No ejecutar el cierre Respondido cuando el mail no salió.
Notion / validaciones	Page ID o Data Source Item ID inválido	Corregir mapping al Page ID del Search Objects; no usar [bundle]	N/A	Evitar HTTP 400 por enviar Collection donde se espera UUID.
Notion rich text	Mensaje > 2.000 caracteres	Truncar antes del Create/Update	N/A	Evitar validation_error por tamaño. [S5]

3.4 Controles de estabilidad y anti-duplicación

- Router con tres rutas explícitas: Nuevo Ticket, Aprobación Humana y Rechazo Humano.
- Ruta de Nuevo Ticket configurada como fallback para que las decisiones humanas no se procesen como ticket nuevo.
- Filtro previo al Gmail final: Respuesta enviada=false y Gmail Thread ID existe.
- Gmail Reply usa el Thread ID original guardado en Notion, no el Thread ID del correo de aprobación.
- El cierre en Notion se ejecuta sólo por la ruta exitosa de Gmail; el Error Handler usa Skip para impedir un falso estado Respondido.
- Recomendación adicional para la entrega final: agregar en la ruta Nuevo Ticket un filtro From != cuenta de automatización y/o una etiqueta Gmail AI_PROCESSED. Esto fortalece explícitamente el control anti-loop solicitado en el checklist.

Control pendiente recomendado para evidencia

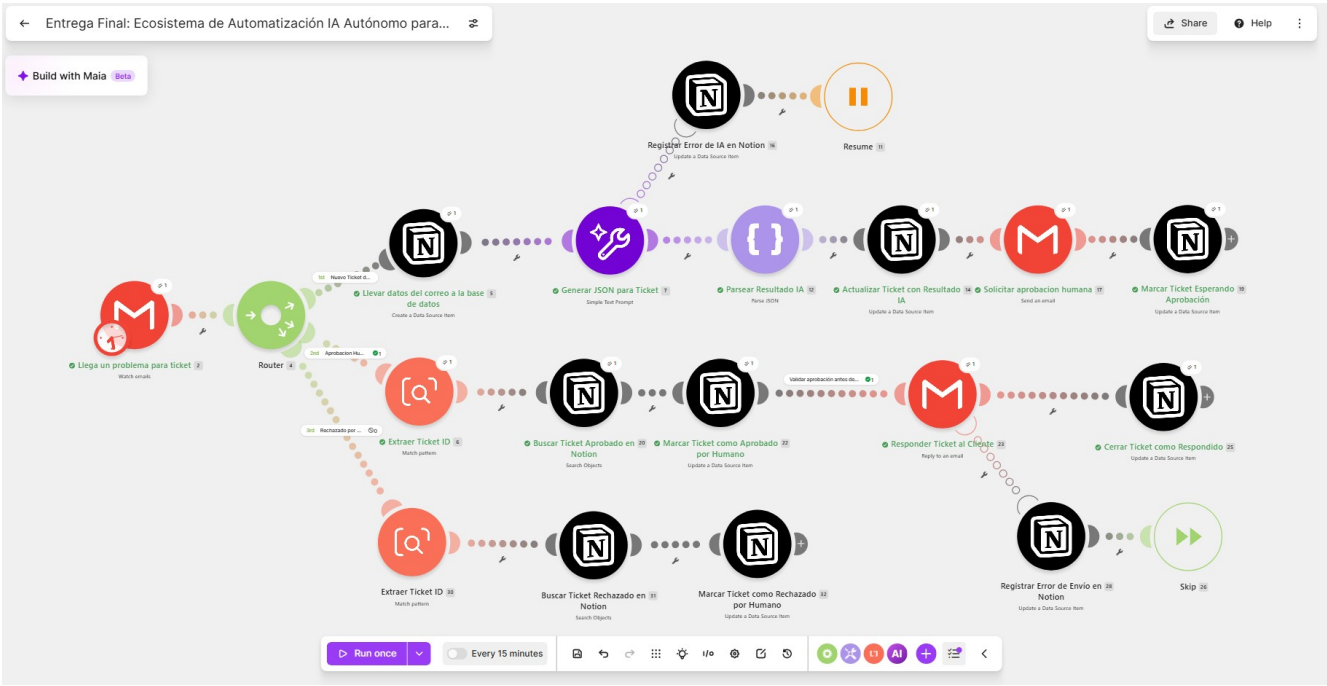
El escenario ya evita duplicar respuestas mediante Respuesta enviada=false y separa APROBADO/RECHAZADO. Para cubrir de forma inequívoca el ítem "filtro para evitar bucles infinitos", conviene agregar y capturar un filtro adicional que excluya correos enviados por la propia cuenta de automatización o que ya posean una etiqueta de procesado.

3.5 Pruebas mínimas sugeridas para evidencia

ID	Prueba	Resultado esperado
T01	Ticket válido	IA genera JSON, Notion se actualiza, se solicita aprobación.
T02	APROBADO	Se identifica Ticket ID, se responde usando Thread ID original y se cierra Respondido.
T03	RECHAZADO	Se marca Rechazado por Humano y no se envía respuesta.
T04	Falla IA	Error Handler registra Error de IA y ejecuta Resume.
T05	Falla Gmail Reply	Error Handler registra Error de Envío y ejecuta Skip; Respuesta enviada queda false.
T06	Correo largo >2.000 caracteres	La persistencia Notion no falla gracias al truncamiento.

Anexo A - Evidencia del escenario

La siguiente captura corresponde al escenario final construido y muestra: trigger Gmail, Router con tres decisiones, persistencia Notion, Make AI Toolkit, Parse JSON, HITL, rutas de aprobación/rechazo, Gmail Reply, cierre del ticket y los dos Error Handlers.



Fuentes de referencia

Fuente	URL	Uso en este documento
[S1] Make - Credits / How features use credits	https://help.make.com/credits ; https://help.make.com/how-features-use-credits	Make AI Toolkit, Make AI Provider, tiers Small/Medium/Large y consumo de créditos.
[S2] OpenAI - GPT-4o mini model	https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o-mini	\$0,15/M input y \$0,60/M output.
[S3] OpenAI - API Pricing	https://openai.com/api/pricing/	Batch API: descuento del 50% en input y output.
[S4] Anthropic - Claude pricing	https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/pricing	Claude Sonnet 4: \$3/M input, \$15/M output; Batch con 50% de descuento.
[S5] Notion - Request limits	https://developers.notion.com/reference/request-limits	Rich text text.content: máximo 2.000 caracteres.
[S6] Notion - Data source/page properties	https://developers.notion.com/reference/property-object ; https://developers.notion.com/reference/page-property-values	Tipos de propiedades, checkbox boolean y relaciones.

Los precios y conversiones pueden cambiar. La matriz debe validarse nuevamente antes de una implementación productiva o una estimación contractual.